

TP INFO N°4 : CALCUL MATRICIEL

Logiciel utilisé : XCAS

Mode d'emploi

Ouvrir Xcas . Choisir l'onglet **Cfg** puis **Mode(Syntaxe) Xcas**

Pour entrer la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$: On fait : $M := [[1,3],[2,6]]$

La notation $:=$ permet d'affecter à M la valeur matrice correspondante. Ensuite la matrice se rentre ligne par ligne, chaque ligne commence par un [et se termine par], les coefficients sont séparés par une virgule. Les nombres décimaux se note avec la notation anglo-saxonne, à savoir le point.

Les opérations sont : multiplication : *, addition : + soustraction : -, puissance : ^, inverse : ^-1 ou Inv(A).

EXERCICE 1 : Bonus et Malus en assurance automobile

Une compagnie d'assurance automobile a mis en place le système de bonus-malus suivant :

Il existe trois niveaux de cotisations annuelles :

A : 455 € ; B : 364 € et C : 273 €

La première année, l'assuré paye le tarif B.

S'il n'a pas été responsable d'un accident pendant une année, il passe au tarif inférieur l'année suivante, sauf s'il est déjà au tarif le plus bas ; auquel cas il y reste.

S'il a été responsable d'un accident au cours d'une année, il passe au tarif supérieur l'année suivante, sauf s'il est déjà au tarif le plus haut ; auquel cas il y reste.

La compagnie estime à 10% la probabilité qu'un assuré pris au hasard soit responsable d'un accident au cours d'une année.

Par ailleurs, elle évalue en moyenne à 280€ par assuré ses dépenses de remboursement lors des accidents.

On souhaite répondre à la question : Cette compagnie peut-elle à long terme espérer l'équilibre financier, voire un bénéfice ?

1°) Etablir le graphe probabiliste qui traduit l'évolution du tarif d'une assuré pris au hasard, d'une année à la suivante. En déduire la matrice de transition : T.

2°) On suppose que pour l'année 0, les proportions d'assurés payant les tarifs A, B et C sont respectivement 30%, 50% et 20%.

a) Déterminer les proportions de chaque catégories la troisième année : (Justifier)

b) Déterminer les proportions de chaque catégories la 20ième année : (Justifier)

3°) On suppose que pour l'année 0, les proportions d'assurés payant les tarifs A, B et C sont respectivement 70%, 20% et 10%. Reprendre les deux questions précédentes.

4°) Quel conjecture pouvez vous émettre ?

5°) Déterminer la matrice $S = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$, avec $a + b + c = 1$ telle que $ST = S$. (On demande les valeurs exactes)
Quel résultat retrouve-t-on ?

Indication : on pourra finaliser le calcul en utilisant la commande : `resoudre_système_lineaire`(
syntaxe : `resoudre_système_lineaire([ligne1,ligne2,ligne3,...],[liste des inconnues, séparées par des « , »])`
Afin d'obtenir des valeurs exactes, il est parfois nécessaire d'utiliser la commande `exact`(
syntaxe : `exact(expression)`)

6°) On admet que cette répartition stable de probabilité est pratiquement atteinte à long terme. On note X la variable aléatoire qui indique la cotisation payée par un assuré pris au hasard.

a) Déterminer l'espérance de X.

b) Quelle conclusion pouvez-vous tirer quant à l'équilibre financier de la compagnie (en ce qui concerne uniquement les accidents avec responsabilité établie ?)

EXERCICE 2 : Jeux de ballons

Anna, Bruno et Carole se lancent un ballon. Anna lance toujours à Carole ; Carole le lance aux deux autres avec la même probabilité ; Bruno le lance une fois sur trois à Anna, deux fois sur trois à Carole.

1°) Représenter l'évolution par un graphe probabiliste, et déterminer la matrice de transition T .

2°) Au début Anna a le ballon, donner P_0 : l'état initial : P_0 :

Déterminer, à 10^{-2} près la probabilité de chacun d'avoir le ballon après 30 passes. (Justifier).

3°) Calculer T^4 , en déduire que nous sommes en présence d'un état stable que vous déterminerez.

4°) Quel est l'enfant qui a le plus de chances d'avoir le ballon à long terme ?

EXERCICE 3 :

Un individu vit dans un lieu où il est susceptible d'attraper une maladie par piqûre d'insecte.

Il peut être dans l'un des trois états suivants : Immunisé (I), Malade (M) ou non immunisé et non malade (S).

D'un mois à l'autre, son état peut changer selon les règles suivantes :

- étant immunisé, il peut le rester avec une probabilité 0,9 ou passer à l'état S avec une probabilité 0,1.
- étant dans l'état S, il peut le rester avec une probabilité 0,5 ou passer à l'état M avec une probabilité 0,5.
- étant malade, il peut le rester avec une probabilité 0,2 ou passer à l'état I avec une probabilité 0,8.

Tracer un graphe probabiliste pour décrire cette situation et écrire la matrice de transition.

Calculer la probabilité qu'il soit malade ou immunisé au bout de trois mois, de six mois, d'un an, de deux ans, pour chacune des situations suivantes :

- au départ, il est immunisé,
- au départ, il est non malade et non immunisé,
- au départ, il est malade.

Pouvez-vous donner des éléments sur la proportion d'individus malades dans la population étudiée ?